

深圳大学实验报告

课程名称： 中间件技术

实验项目名称： 实验 3 应用 JSON 数据传输与交换编程

学院： 计算机与软件学院

专业： 软件工程

指导教师： 张洋

报告人： 学号： 班级：

实验时间： 2026 年 5 月 6 日（周三）

实验报告提交时间： 2026 年 5 月 13 日

教务部制

一、实验目的与要求：

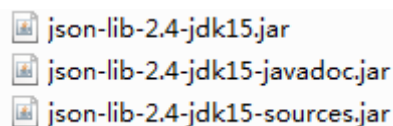
通过实例小项目的实践，直观的感受、体会和学用 JSON 数据交换与编程技术。具体包括：

- (1) 学习和掌握 JSON 语法。
- (2) 学习和掌握 JSON 数据交换编程技术。
- (3) 学习和掌握 Json-lib 工具包的使用，使用类库进行 JSON 解析

二、实验内容

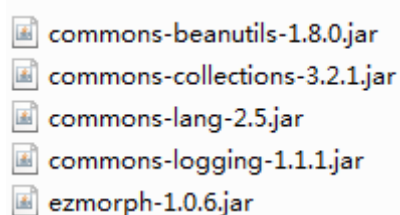
内容：解决以下应用问题

0. 编程环境的准备：使用 Json-lib 工具进行 JSON 解析，首先要下载和在编程项目中导入该工具包和一些其它的支撑 JAR 包。Json-lib 工具下载地址有 <http://sourceforge.net/projects/json-lib/?source=directory>，下载后有如下三个 jar 文件：



其中，将第一个 Jar 包导入项目即可用其中的 API。具体做法是：在项目中建立 libs 文件夹，将第一个包复制进去，然后在 Java Build Path 里面 Add External JARs…。第二个包是文档，直接右键解压缩之后就会得到 html 文档，入口是 index.html，当然也可以利用工具（jd2chm.exe）将其转换为 chm 格式这样查看更方便。第三个包是源码，感兴趣或者以后碰到问题了可以看看。

导入了上面的包之后，运行程序会抛出运行时异常：Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError。这是因为还要添加另外的包，如下：



这些包可以在网上自行搜索下载，也可以直接采用课程资源中提供的这些包（在 BB 或课程 QQ 群中有上传）。需要把上述包全部加入 libs 文件夹，并且把它们添加进 Build Path 中。

1. 编程实现对 JavaScript 对象属性的访问。要求创建 html 文件，使用初始化的方式创建 JavaScript 对象，并访问对象的属性。两个对象分别为：

对象 1： {'name':'Luffy','age':17}

对象 2： {'name':'Luffy', 'address':{'city':'Beijing', 'street':'dzs', 'room':17 }}

将上述两个对象分别改为描述自己的信息（即你本人的姓名、年龄，宿舍地址），运行

html 页面，点击对应链接可以分别查看两个对象的属性。可以参考讲义中 json01.html。

2. 编程实现对 JavaScript 数据中对象元素的访问。要求创建 html 文件，遵循数组的格式要求，使用方括号开头和结尾描述数组，数组中的元素有对象类型。例如：

数组 students: [{‘stuNo’:20170031, ‘name’:’何立立’}, {‘stuNo’:20170032, ‘name’:’赵多多’}]

对象 score: {‘stuNo’:20170031, ‘name’:’何立立’, ‘scores’:[{‘课程’:’中间件技术’, ‘成绩’:90},{‘课程’:’数据结构’, ‘成绩’:86},{‘课程’:’计算机网络’, ‘成绩’:80}]}

将上述 students 数组和 score 对象分别改为描述自己和另两位同学的信息（即 students 描述你和另两位同学的学号和姓名信息，score 对象描述你自己对应三门课的成绩信息，运行 html 页面，点击对应链接可以显示和查看你的学号和姓名，以及你的成绩信息。可以参考讲义中 json02.html。

3. 编程在符合 JSON 格式要求的字符串和 JSON 对象（以及 JSON 数组）之间互相转换。要求创建 html 文件，借助于原生的 eval 方法或者原生对象 JSON.parse(str)方法。在 html 文件中定义一个脚本方法 jsStrToObj()，在该方法中实现将字符串’{‘name’:’Luffy’, ‘age’:17}’转换为 JSON 对象，访问该对象的 name 属性值并以网页消息弹出显示，要求在 html 文件中点击对应“[JSON 字符串转换为对象](#)”的文字链接就可以调用 jsStrToObj()方法，运行并弹出显示访问到的 name 属性值。在 html 文件中定义一个脚本方法 jsStrToArr()，在该方法中实现将字符串’[{‘stuNo’:20170031, ‘name’:’何立立’}, {‘stuNo’:20170032, ‘name’:’赵多多’}]’转换为 JSON 数组，访问该数组第二个元素的 name 属性值，并以网页消息弹出显示，要求在 html 文件中点击对应“[JSON 字符串转换为 JSON 数组](#)”文字链接就可以调用 jsStrToArr()方法，运行并弹出显示访问到的 name 属性值。在 html 文件中定义一个脚本方法 jsObjToStr()，在该方法中实现将第 2 题中的 JSON 对象 score 转换为 JSON 字符串，要求在 html 文件中点击对应“[JSON 对象转换为 JSON 字符串](#)”文字链接就可以调用 jsObjToStr()方法，运行并弹出显示转换后的字符串内容。

- 4.编程在 java 对象（以及 java 数组）与 JSON 字符串之间互相转换。要求创建 Java 实例类 Student，该类的属性有 name 和 age；方法有：各属性的 get 和 set 方法，以及将 name 和 age 属性连为一个字符串的 toString()方法。创建含 main()方法的 JSONtoJavaTest 类，在该类中定义 javaObjToJSONstr()方法，在该方法中实现将一个的 student 对象（姓名和年龄分别为方依依,19）转换为 JSON 字符串，并显示输出该字符串。在该类中定义 javaArrToJSONstr()方法，在该方法中实现将一个含三个 student 对象元素（三个 student 对象的姓名和年龄请设置为你同宿舍的三个同学的信息）的 java 数组转换为 JSON 字符串，并显示输出该字符串。在该类中定义 jsonStrTojavaObj()方法，在该方法中实现将 JSON 字符串’{‘name’:’方依依’, ‘age’:17}’转换为 Student 类对象，并显示输出该类对象。在该类中定义 jsonStrToJavaArry()方法，在该方法中实现将 JSON 字符串’[{‘name’:’何立立’, ‘age’:21}, {‘name’:’赵多多’, ‘age’:22}]’转换为 java 数组，并显示输出该数组中的元素。在 JSONtoJavaTest 类的 main 方法中分别调用上述四个方法，进行测试，观察运行结果。

报告写作。要求：主要思路有明确的说明，重点代码有详细的注释，行文逻辑清晰可读性强，报告整体写作较为专业。**(20 分)**

说明：

- (1) 本次实验课作业满分为 100 分，占总成绩的比例（待定）。
- (2) 报告正文：请在指定位置填写，本次实验**需要**提交实验报告+源码+描述信息的 HTML 文件，其中，源码和 HTML 文件压缩成一个.rar(或.zip)文件提交，实验报告**不要压缩**进压缩包文件。
- (3) 个人信息：**WORD** 文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的姓名和学号；实验报告的首页，请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。
- (4) 提交方式：截至时间前，请在 Blackboard 平台中提交。
- (5) 发现雷同，所有雷同者该次作业记零分。
- (6) 期末考试阶段补交无效。

三、实验过程及结果

1. 源码、运行结果及设计思路简述。（20 分）

①代码（Json01.html）：

②代码解析：

f1() 函数：

- 创建了一个简单的对象 obj，它有两个属性：name 和 age。
- 然后使用 alert() 函数弹出一个提示框，显示 obj.name 和 obj.age 的值，最终显示的内容是：。

f2() 函数：

- 创建了一个包含嵌套对象的 obj，它有两个属性：name 和 address，其中 address 也是一个对象，包含 city、street 和 room。
- 然后通过 alert() 显示 obj.name、obj.address 、obj.address.city 和 obj.room。

③运行结果：

标题及两个按钮正确显示：

创建JavaScript对象并查看熟悉

[查看对象属性1](#)

[查看对象属性2](#)

点击“查看对象属性 1”：

成功显示第一个对象的姓名和年龄。

点击“查看对象属性 2”：

属性正确显示。

2. 源码、运行结果及设计思路简述（20 分）

①代码（Json02.html）：

```
38 <body>
39 <h1>学生信息与成绩查询</h1>
40 <h3>点击查看学生信息: </h3>
41 <p><a href="javascript:;" onclick="showStudentInfo(0)">查看我的信息</a></p>
42 <p><a href="javascript:;" onclick="showStudentInfo(1)">查看同学1信息</a></p>
43 <p><a href="javascript:;" onclick="showStudentInfo(2)">查看同学2信息</a></p>
44
45 <h3>点击查看成绩信息: </h3>
46 <p><a href="javascript:;" onclick="showScoreInfo()">查看我的成绩</a></p>
47 </body>
48 </html>
49
```

②代码解析：

学生数组 (students)

包含了三位学生的信息，每个学生的对象有两个属性：stuNo（学号）和 name（姓名）。第一个学生是自己，设定好学号、姓名。第二个和第三个学生是两位同学，分别有不同的学号和姓名。

成绩对象 (score)

包含了自己的学号、姓名和对应的三门课程成绩。成绩包含了课程名称和分数。

函数功能：

showStudentInfo(index)：根据索引值从 students 数组中获取学生信息，并通过 alert() 弹出显示学号和姓名。

showScoreInfo()：显示自己的三门课程成绩。通过 score.scores 数组中的每个对象，循环输出每门课的名称和成绩。

body 页面内容

点击“查看我的信息”会显示自己的学号和姓名。

点击“查看同学 1 信息”和“查看同学 2 信息”会分别显示另两位同学的学号和姓名。

点击“查看我的成绩”会显示自己的三门课程及成绩信息。

③运行结果：

整体页面效果：

学生信息与成绩查询

点击查看学生信息：

[查看我的信息](#)

[查看同学1信息](#)

[查看同学2信息](#)

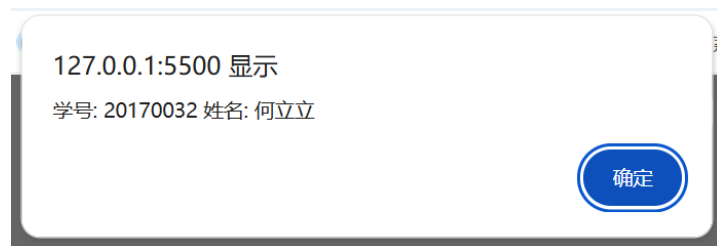
点击查看成绩信息：

[查看我的成绩](#)

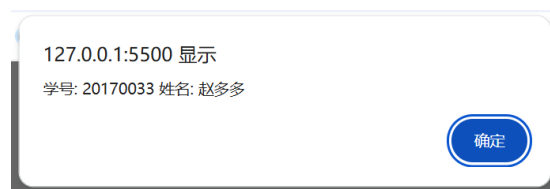
点击查看我的信息：

正确显示了姓名与学号

点击查看同学 1 信息



点击查看同学 2 信息



点击查看我的成绩

同样正确显示了相关信息

3.源码、运行结果及设计思路简述（20 分）

①代码（conversion_json_str.html）：

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>JSON 转换操作</title>
7   <script type="text/javascript">
8     // 将 JSON 字符串转换为对象并访问其属性
9     function jsStrToObj() {
10       var jsonStr = '{"name": "Luffy", "age": 17}';
11       var jsonObj = JSON.parse(jsonStr); // 使用 JSON.parse() 将字符串转换为对象
12       alert('Name: ' + jsonObj.name); // 弹出显示对象的 name 属性值
13     }
14
15     // 将 JSON 字符串转换为 JSON 数组并访问第二个元素的属性
16     function jsStrToArr() {
17       var jsonStr = '[{"stuNo": 20170031, "name": "何立立"}, {"stuNo": 20170032, "name": "赵多多"}]';
18       var jsonArr = JSON.parse(jsonStr); // 使用 JSON.parse() 将字符串转换为数组
19       alert('Second student name: ' + jsonArr[1].name); // 弹出显示数组第二个元素的 name 属性值
20     }
21
22     // 将 JSON 对象转换为 JSON 字符串
23     function jsonObjToStr() {
24       var score = {
25         'stuNo': 20170031,
26         'name': '何立立',
27         'scores': [
28           {'课程': '中间件技术', '成绩': 90},
29           {'课程': '数据结构', '成绩': 86},
30           {'课程': '计算机网络', '成绩': 80}
31         ]
32       };
33       var jsonStr = JSON.stringify(score); // 使用 JSON.stringify() 将对象转换为字符串
34       alert('JSON string: ' + jsonStr); // 弹出显示转换后的 JSON 字符串
35     }
36   </script>
37 </head>
38
39 <body>
40   <h1>JSON 格式转换示例</h1>
41   <h3>点击下列链接进行操作: </h3>
42
43   <!-- 链接: JSON 字符串转换为对象 -->
44   <p><a href="javascript:void(0);" onclick="jsStrToObj()">JSON字符串转换为对象</a></p>
45
46   <!-- 链接: JSON 字符串转换为数组 -->
47   <p><a href="javascript:void(0);" onclick="jsStrToArr()">JSON字符串转换为JSON数组</a></p>
48
49   <!-- 链接: JSON 对象转换为字符串 -->
50   <p><a href="javascript:void(0);" onclick="jsonObjToStr()">JSON对象转换为JSON字符串</a></p>
51
52 </body>
53 </html>
54

```

②代码解析:

jsStrToObj():

该函数将 JSON 字符串 `{"name": "Luffy", "age": 17}` 转换为 JavaScript 对象。

使用 `JSON.parse()` 方法将 JSON 字符串转换为对象。

然后通过 `jsonObj.name` 访问对象的 `name` 属性，并弹出显示该属性值。

jsStrToArr():

该函数将一个 JSON 字符串 `[{"stuNo": 20170031, "name": "何立立"}, {"stuNo": 20170032, "name": "赵多多"}]` 转换为 JSON 数组。

使用 `JSON.parse()` 方法将 JSON 字符串转换为数组。

然后访问数组中的第二个元素 `jsonArr[1]`，并弹出显示该元素的 `name` 属性值。

jsonObjToStr():

这个函数将一个 JavaScript 对象 `score` 转换为 JSON 字符串。

使用 `JSON.stringify()` 方法将对象转换为 JSON 字符串。

然后弹出显示转换后的 JSON 字符串。

预期结果:

点击“JSON 字符串转换为对象”链接时，会调用 `jsStrToObj()` 函数，弹出显示 "Luffy"。

点击“JSON 字符串转换为 JSON 数组”链接时，会调用 `jsStrToArr()` 函数，弹出显示第二个学生的姓名，赵多多。

点击“JSON 对象转换为 JSON 字符串”链接时，会调用 `jsObjToStr()` 函数，弹出显示 `score` 对象的 JSON 字符串。

③运行结果：

页面整体预览：

JSON 格式转换示例

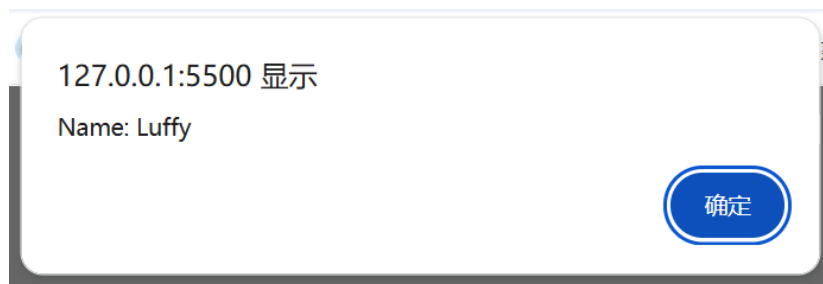
点击下列链接进行操作：

[JSON字符串转换为对象](#)

[JSON字符串转换为JSON数组](#)

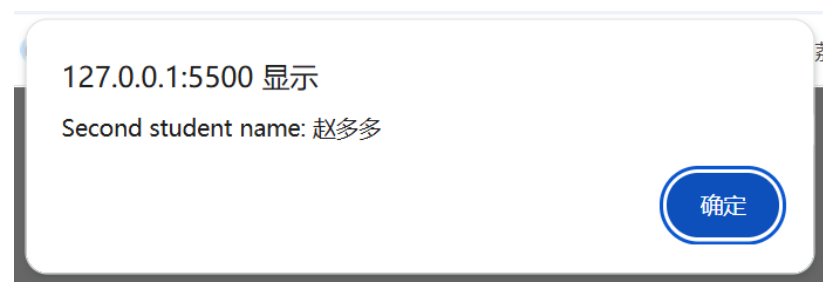
[JSON对象转换为JSON字符串](#)

点击第一个按钮



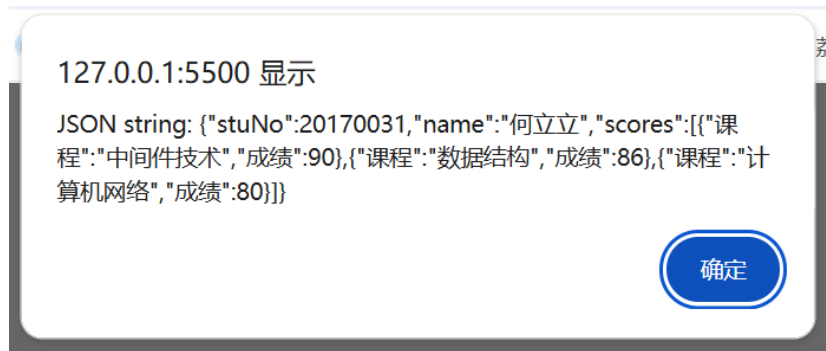
成功将 json 字符串转化为了 javascript object 对象

点击第二个按钮



成功将 json 字符串转化为了 javascript 数组对象

点击第三个按钮



成功现实了 json 格式化后的字符串

4. 源码、运行结果及设计思路简述（20 分）

①代码

Student 类

```

1  package org.example;
2
3  import java.lang.String;
4
5  public class Student {
6      private String name;
7      private int age;
8
9      // 构造方法
10     public Student(String name, int age) {
11         this.name = name;
12         this.age = age;
13     }
14
15     // Getter 和 Setter 方法
16     public String getName() {
17         return name;
18     }
19
20     public void setName(String name) {
21         this.name = name;
22     }
23
24     public int getAge() {
25         return age;
26     }
27
28     public void setAge(int age) {
29         this.age = age;
30     }
31
32     // toString 方法, 将 name 和 age 连成一个字符串
33     @Override
34     public String toString() {
35         return "Name: " + name + ", Age: " + age;
36     }
37 }
38

```

JSONtoJavaTest 类

将 Student 对象转换为 JSON 字符串

```

// 将 Student 对象转换为 JSON 字符串
public static String javaObjToJSONstr() {
    Student student = new Student("方依依", 19);
    Gson gson = new Gson();
    String jsonStr = gson.toJson(student); // 使用 Gson 将对象转换为 JSON 字符串
    System.out.println("Java Object to JSON String: " + jsonStr);
    return jsonStr;
}

```

将 Student 数组转换为 JSON 字符串

```
// 将 Student 数组转换为 JSON 字符串
public static String javaArrToJSONstr() {
    Student[] students = {
        new Student("同学1", 20),
        new Student("同学2", 21),
        new Student("同学3", 22)
    };
    Gson gson = new Gson();
    String jsonStr = gson.toJson(students); // 将数组转换为 JSON 字符串
    System.out.println("Java Array to JSON String: " + jsonStr);
    return jsonStr;
}
```

将 JSON 字符串转换为 Student 对象

```
// 将 JSON 字符串转换为 Student 对象
public static Student jsonStrToJavaObj(String jsonStr) {
    Gson gson = new Gson();
    Student student = gson.fromJson(jsonStr, Student.class); // 使用 Gson 将 JSON 字符串转换为 Student 对象
    System.out.println("JSON String to Java Object: " + student.toString());
    return student;
}
```

JSON 字符串转换为 Student 数组

```
// 将 JSON 字符串转换为 Student 数组
public static Student[] jsonStrToJavaArray(String jsonStr) {
    Gson gson = new Gson();
    Type studentListType = new TypeToken<Student[]>().getType();
    Student[] students = gson.fromJson(jsonStr, studentListType); // 将 JSON 字符串转换为 Student 数组
    System.out.println("JSON String to Java Array:");
    for (Student student : students) {
        System.out.println(student.toString());
    }
    return students;
}
```

main 函数

```
public static void main(String[] args) {
    // 测试: 将 Java 对象转换为 JSON 字符串
    String studentJson = javaObjToJSONstr();

    // 测试: 将 Java 数组转换为 JSON 字符串
    String studentsJson = javaArrToJSONstr();

    // 测试: 将 JSON 字符串转换为 Java 对象
    String jsonStr = "{\"name\":\"方依依\",\"age\":17}";
    Student student = jsonStrToJavaObj(jsonStr);

    // 测试: 将 JSON 字符串转换为 Java 数组
    String jsonArrStr = "[{\"name\":\"何立立\",\"age\":21}, {\"name\":\"赵多多\",\"age\":22}]";
    Student[] students = jsonStrToJavaArray(jsonArrStr);
}
```

②代码解析:

Student 类:

属性: name (姓名) 和 age (年龄)。

构造方法: 初始化学生对象的姓名和年龄。

Getter 和 Setter 方法: 用于访问和修改学生对象的属性。

toString 方法: 返回一个字符串, 格式为 "Name: 姓名, Age: 年龄", 便于输出学生信息。

JSONtoJavaTest 类:

javaObjToJSONstr():

创建一个 Student 对象, 姓名为 "方依依", 年龄为 19。

使用 Gson 库将该对象转换为 JSON 字符串, 并输出转换后的字符串。

javaArrToJSONstr():

创建一个 Student 数组, 包含三个学生对象。

使用 Gson 库将该数组转换为 JSON 字符串, 并输出转换后的字符串。

jsonStrToJavaObj():

将一个 JSON 字符串 {"name":"方依依","age":17} 转换为 Student 对象, 并输出该对象的信息。

jsonStrToJavaArray():

将一个 JSON 字符串 [{"name":"何立立","age":21}, {"name":"赵多多","age":22}] 转换为 Student 数组, 并输出数组中的所有学生信息。

main() 方法:

在 main 方法中调用上述四个方法, 分别测试将 Java 对象、数组转换为 JSON 字符串, 以及将 JSON 字符串转换为 Java 对象和数组。

③运行结果:

```
Java Object to JSON String: {"name":"方依依","age":19}
Java Array to JSON String: [{"name":"同学1","age":20}, {"name":"同学2","age":21}, {"name":"同学3","age":22}]
JSON String to Java Object: Name: 方依依, Age: 17
JSON String to Java Array:
Name: 何立立, Age: 21
Name: 赵多多, Age: 22
进程已结束, 退出代码为 0
```

四、实验总结与体会

(写写感想、建议等)

在这次实验中, 我深入学习了如何在不同编程语言之间使用 JSON (JavaScript Object Notation) 进行数据传输和交换。JSON 作为一种轻量级的数据交换格式, 已经被广泛应用于前后端通信、API 接口数据传输等场景。通过这次实验, 我不仅学习了如何在 Java 中实现 JSON 的转换, 还加深了对数据交换过程的理解。

JSON 格式简单, 类似于 JavaScript 对象的表示法, 结构清晰, 容易理解和解析。这使得开

发者能够快速地构建和理解数据交换的结构。

JSON 不仅支持 JavaScript, 还支持其他多种编程语言, 成为了互联网应用中跨语言数据交换的标准格式。特别是在前后端分离架构中, JSON 是前后端数据交换的主要格式。JSON 格式的出现使得不同平台之间的数据交换变得更加简单。无论是在 Web 前端还是 Java 后端, 甚至在移动应用开发中, JSON 都是最常用的数据格式。

通过实验, 我深刻体会到前后端分离架构中, 前端通过 AJAX 请求或 Fetch API 向后端发送 JSON 数据, 后端通过解析 JSON 请求并返回 JSON 响应的过程。

五、成绩评定及评语

1.指导老师批阅意见:

2.成绩评定:

指导教师签字: 张洋
2026 年 月 日